关于分布式光伏发电项目“四可”能力建设工作的应答口径

一、为什么要执行“四可”建设

客户问：什么是“四可”？为什么要建设“四可”？

（一）光伏“四可”指的是分布式光伏发电项目要实现“可观、可测、可调、可控”。

1.可观：分布式光伏项目的运行状态可被实施监控，包括设备性能、电力输出等关键数据。

2.可测：分布式光伏发电项目对发电功率、电压、电流等数据具备准确测量能力。

3.可调：分布式光伏发电项目可根据电网负荷需求调节电站功率输出。

4.可控：分布式光伏发电项目可被电网远程或自动化控制。

（二）建设“四可”的原因：

响应国家政策，提升涉网安全能力。“四可”建设有明确的国家政策要求：

（1）国家能源局印发的《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）第二十九条；新建的分布式光伏发电项目应当实现“可观、可测、可调、可控”，提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力；第三十三条：对于存量具备条件的分布式光伏发电项目，电网公司、分布式光伏发电项目投资主体应当根据产权分界点，加大投资建设改造力度，提升信息化、数字化、智能化水平，以实现“可观、可测、可调、可控”，保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。

（2）国家能源局南方监管局、广东省能源局印发的《关于提升广东省新能源和新型并网主体涉网安全能力的通知》（南方监能安全〔2025〕82号）第二条：应纳入涉网安全管理范围的并网主体包括海上风电、陆上风电、集中式光伏、分布式光伏、分散式风电等全部新能源，以及新型储能、虚拟电厂等全部新型并网主体；第十四条：纳入涉网安全管理范围的并网主体应具备接收和执行电

力调度机构控制和调节指令的能力，满足电网运行“可调可控”要求。并网主体应按照电网运行“可观可测”要求，实时上传主要设备运行信息；第十八条：增量项目并网前应满足涉网安全管理要求；对暂不满足涉网安全管理要求的存量项目，应分级分类有序推进整改；第二十条，对于整改工作推进不力的并网主体，应依据相关规定对其进行考核，优先安排其参与电网调峰，必要时履行电网解列程序。

二、存量与增量如何界定

客户问：我家的光伏算存量还是增量？怎么区分？

根据广东电网公司《关于进一步加强分布式光伏发电项目“四可”能力建设的通知》（广电系统〔2026〕11号），**以2026年7月20日为界**：

1.增量项目：2026年7月20日及以后申请并网的新建项目

2.存量项目：2026年7月20日之前已经申请并网的项目

3.补充说明：此处申请并网是指报装，低压分布式光伏以营销系统发起光伏工单时间为准。

4.重要说明：此前省级文件《关于提升广东省新能源和新型并网主体涉网安全能力的通知》（南方监能安全〔2025〕82号）原定的节点是2025年8月1日。电网公司考虑到实际情况，将存量认定节点延后至2026年7月20日，**让更多已并网的公变接入光伏用户可以按存量项目享受电网投资改造政策**，这是对用户有利的调整。

三、投资范围如何划分

客户问：改造要花多少钱？谁出钱？

（一）投资划分遵循**“产权分界”**原则，产权是谁的，谁负责投资。

1.根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）：

第二十九条：**接入用户侧的分布式光伏发电项目，用户侧的配套工程由项目投资主体投资建设。**新建的分布式光伏发电项目应当实现“可观、可测、可调、可控”，提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。

第三十三条：对于存量具备条件的分布式光伏发电项目，电网公司、分布式光

伏发电项目投资主体应当**根据产权分界点，加大投资建设改造力度**，提升信息化、数字化、智能化水平，**以实现“可观、可测、可调、可控”**，保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。

2.根据广东电网公司《关于进一步加强分布式光伏发电项目“四可”能力建设的通知》（广电系统〔2026〕11号）：对于公变接入的存量项目（非自然人户用、一般工商业光伏），由电网公司投资“可调、可控”设备（光伏断路器、协议转换单元），这是对用户有利的调整。

（二）公变接入的低压分布式光伏

项目类型	**供电企业投资**	**用户投资**
增量项目	计量自动化终端、电能表等电网侧设备	光伏断路器、协议转换单元等“可调、可控”设备
存量项目	光伏断路器、协议转换单元等“可调、可控”设备+电网侧设备（全部由电网公司投资）	配合施工、提供安装条件即可，无需出钱

公变接入的存量项目：“四可”改造设备全部由电网公司投资建设，用户不需要出钱，只需要配合开门、提供安装位置即可。

（三）专变接入的低压分布式光伏

项目类型	**供电企业投资**	**用户投资**
增量项目	量测终端（专变型）、电能表等电网侧设备	协议转换单元、分支装置、并网点开关等“可调、可控”设备
存量项目	量测终端（专变型）、电能表等电网侧设备	协议转换单元、分支装置、并网点开关等“可调、可控”设备

专变接入的项目：无论是存量还是增量，量测终端（专变型）由电网企业投资建设，用户侧的“可调、可控”设备都由用户投资建设。

四、用户投资的设备怎么买

客户问：我需要买什么设备？去哪里买？有什么要求？

需要用户投资的设备主要包括**光伏断路器和协议转换单元（公变增量用户）**，或**协议转换单元、分支装置、并网点开关（专变用户）**。

（一）设备技术要求

1.根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》第三十三条：**电网企业**及其调度机构应当加强有源配电网（主动配电网）的规划、设计、运行方法研究，**明确“可观、可测、可调、可控”技术要求**，建立相应的调度运行机制，合理安排并主动优化电网运行方式。

2.相关设备配置及功能技术要求应符合南方电网公司印发的**《低压分布式光伏断路器及协议转换单元功能指引》、《负荷管理分支装置技术规范书》**等文件的相关规定。

3.设备必须具备出厂合格证明或出厂试验报告。

（二）购买渠道

用户可以自行选择合规渠道购买，但要注意：

1.优先选择正规厂家。建议选择有资质的电气设备生产厂家，确保设备质量。

2.确认设备符合技术要求。购买前可以向供电所咨询具体的技术参数要求，避免买错设备导致验收不通过。

3.保留购买凭证和合格证。验收时需要提供设备清单和出厂合格证明，请妥善保管。

4.建议由专业人员安装。设备安装涉及电气接线，应由有资质的电工或施工单位安装，确保安全。

特别提醒：电网公司不指定设备品牌和供应商，也不从中收取任何费用。用户可自由选择，但设备必须满足技术规范要求，否则验收不予通过。

五、验收流程是怎样的

客户问：装好了怎么验收？找谁验收？

（一）增量项目验收

增量项目在并网验收阶段同步开展“四可”能力验收，不具备“四可”条件的不予并网。验收分两步：

第一步：现场设备安装验收

1.用户需提供“四可”设备清单及出厂合格证明

2.供电所人员现场核查设备安装位置、接线方式是否规范

3.填写验收单，发现问题当场告知用户整改

第二步：“四可”联调验证

1.可观可测测试：通过计量自动化系统读取电表表码、功率数据是否正确

2.可控测试：远程控制断路器分合闸是否正常

3.可调测试：远程调节逆变器功率是否正常

全部验收合格后，才能正式并网。

（二）存量项目验收

存量项目改造完成后，供电所会组织联调验收：

1.公变存量项目：由电网公司投资安装设备，完成后进行联调验收，用户配合签字确认

2.专变存量项目：用户自行安装设备后，向供电所申请验收，供电所组织联调

（三）验收不合格怎么办

1.供电所会当场列出需要整改的项目和要求

2.用户按要求整改后，申请复验

3.复验合格后方可并网（增量）或归档（存量）

六、常见问题解答

Q1：不做“四可”改造行不行？有什么后果？

答：不行，这是国家政策要求。对于拒不配合整改的用户：

1.优先安排参与电网调峰——也就是在电网需要时，优先限制您的光伏出力

2.必要时按规定履行解列程序——极端情况下可能断开您的电站并网

3.报请监管部门处理——对于拒不整改的，会上报国家能源局南方监管局、广东省能源局依法依规处理

Q2：改造会不会影响我家光伏正常发电？

答：正常情况下不会影响。“四可”设备是在原有基础上加装的监测和控制装置，平时您的电站该怎么发电还怎么发电。只有在电网特殊情况、需要调控时，才会根据系统需要进行调节，而且调控是按规则来的，不会随意限制发

电。

Q3：改造要停多久电？影响我用电吗？

答：施工期间可能需要短暂停电进行接线作业，一般几个小时就能完成。施工前我们会提前和您预约时间，尽量选在您方便的时候，减少对您的影响。

Q4：我是自然人户用光伏（居民），需要出钱吗？

答：这取决于您是存量还是增量项目：

1.存量项目（2026 年 7 月 20 日前已申请并网）：存量自然人户用光伏暂未纳入本次改造范围，可暂时保持原本的状态，后续根据国家相关政策和负荷调控需求进一步开展相关工作。

2.增量项目（2026 年 7 月 20 日及以后申请并网）：增量自然人户用光伏需要项目业主购买光伏断路器和协议转换单元等设备。

Q5：我是工商业用户，怎么知道自己是公变还是专变接入？

答：简单判断方法：

1.公变接入：您的用电是从公共变压器接过来的，没有自己的专用变压器。

2.专变接入：您有自己的专用变压器（一般容量较大的工商业用户才有），光伏从专变低压侧接入。

Q6：改造后设备坏了谁负责维修？

答：按产权划分：

1.电网投资的设备（存量公变用户的光伏断路器、协议转换单元等）：由供电企业负责运维

2.用户投资的设备（增量用户、专变用户的设备）：由用户自己负责运维，供电所会定期开展用电检查，发现安全隐患会书面告知用户，由用户负责整改。

Q7：“四可”改造会不会泄露我的数据隐私？

答：请放心。采集的数据仅限于光伏发电运行数据（电压、电流、功率等），不涉及个人隐私信息。数据传输采用加密方式，严格遵守系统数据安全防护规定，保障数据安全。

Q8：我可以自己选安装位置吗？

答：可以协商，但需要满足技术要求。光伏断路器一般安装在并网计量箱或客户并网开关箱内；协议转换单元一般安装在逆变器附近。具体位置由现场技术

人员根据实际情况确定，既要满足技术规范，也要尽量方便用户。

Q9：什么时候轮到我家改造？

答：存量改造是分批有序推进的，我们会根据台区改造计划逐户安排。轮到您家时，我们会提前电话通知您，预约上门时间。

Q10：改造后我的电费结算方式会变吗？

答：不会。电费结算方式不变，上网电量仍按国家电价政策收购，上、下网电量分开结算。“四可”改造只是增加了监测和调控功能，不影响您的电费结算。

Q11：改造有时间限制吗？什么时候必须完成？

答：容量 400kW 及以上且电压等级 10kV 以下的低压分布式光伏需在 2026 年底前完成；容量 400kW 及以下的除自然人以外的低压分布式光伏在 2027 年底前完成。

Q15：改造后还会经常上门测试吗？

答：存量改造后，需要开展调控测试（确保设备真实可用），测试前会提前通知，需要用户配合。